

**LAPORAN PEMODELAN ANTARA PREDATOR DAN MANGSA
DALAM BERBAGAI KEPADATAN POPULASI
MA2151 - SIMULASI DAN KOMPUTASI MATEMATIKA**



Nama Anggota Kelompok:

Nicholas Dustin (10121035)

Adilla Rifqi Muhammad (10121047)

Melvan Safero Lee (10121063)

Muhammad Ahkam Shafy (10121069)

Bryan Guok (10121091)

Dosen Pengampu:

Finny Oktariani, S.Si., M.Si., Ph.D.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	
ANALISIS MASALAH	3
A. Identifikasi Masalah	3
B. Objektif Masalah	3
C. Klasifikasi Masalah	4
BAB II	
RANCANGAN MODEL	5
A. Landasan Teori	5
B. Konsep yang digunakan	6
BAB III	
SOLUSI PENYELESAIAN	8
A. Algoritma	8
B. Source Code dan Demo Simulasi	11
BAB IV	
HASIL DAN KESIMPULAN	16
A. Hasil Simulasi	16
B. Saran	19
REFERENSI	21

BAB I

ANALISIS MASALAH

A. Identifikasi Masalah

Simulasi dan visualisasi hubungan antara predator dan mangsa dengan menggunakan berbagai teknik cellular automata (CA) dan agent-based model (ABM) untuk mengetahui cara kerja predator dapat menangkap mangsa dan mati di lingkungan dengan asumsi yang diberikan.

1. Tujuan

- Simulasi kasus 1
 - Menunjukkan bagaimana predator bergerak dan menangkap mangsa dalam lingkungan serta bagaimana predator mati dengan ketentuan tersebut.
 - Dilakukan pula simulasi berulang kali dengan densitas populasi bervariasi apakah probabilitas densitas populasi mempengaruhi jumlah mangsa tersisa.
- Simulasi kasus 2
 - Menunjukkan bagaimana predator bergerak dan menangkap mangsa dalam lingkungan serta bagaimana predator mati dengan menggunakan agent-based modelling.
 - Dilakukan pula simulasi berulang kali dengan densitas populasi bervariasi apakah probabilitas densitas populasi mempengaruhi jumlah mangsa tersisa.
- Membandingkan hasil simulasi dengan metode cellular automata (CA) dan agent-based model (ABM).

B. Objektif Masalah

- Memahami bagaimana predator bisa menangkap mangsa dengan ketentuan yang ada.
- Mengidentifikasi pengaruh dari berbagai kepadatan populasi terhadap kinerja predator dalam melakukan perburuan mangsa.
- Membandingkan simulasi antara predator dan mangsa dengan teknik selular automata dan teknik agent-based model.

C. Klasifikasi Masalah

Masalah pemodelan predator dan mangsa bisa diklasifikasikan dalam beberapa model:

- Suatu masalah merupakan model **dinamis** yang dapat berubah sejalan waktu dan yang berubah setiap iterasi merupakan posisi predator dan mangsa sebelum mangsa ditangkap.
- Masalah **diskrit** dikarenakan setiap perubahan yang terjadi setiap tahapnya adalah per satu iterasi.
- Memiliki sifat **probabilistik** karena adanya peluang kepadatan populasi dan input variabel random, sifat ini terlihat dalam menentukan sel yang akan ditempatkan oleh predator dan mangsa dalam iterasi selanjutnya.

BAB II

RANCANGAN MODEL

A. Landasan Teori

Simulasi dan visualisasi model matematika terkait hubungan antara predator dan mangsa ini digunakan penerapan teori dari Cellular Automata, Agent-Based Model, Ketetanggaan von Neumann, dan ketetanggaan Moore.

1. Cellular Automata

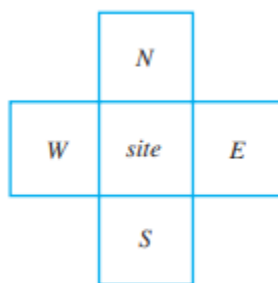
Cellular Automata merupakan model komputasi untuk mensimulasikan hubungan antara suatu sel dengan sel tetangganya yang akan menentukan keadaan sel pada iterasi berikutnya. Setiap sel array memiliki keadaan dalam setiap iterasi. Cellular automata memandang dan memperbaharui keadaan setiap sel di matriks dengan aturan transisi.

2. Agent-Based Model

Agent-Based Model merupakan model komputasi untuk mensimulasikan tindakan dan interaksi antar agen untuk memahami perilaku suatu sistem dan faktor yang memengaruhinya. Setiap agen otonom memiliki keadaan, dimana agen hidup dalam lingkungan yang berupa array. Keadaan agen pada iterasi berikut dipengaruhi oleh lingkungan, agen yang bertetangga, serta keadaan dan perilaku dari agen tersebut pada iterasi sebelumnya. Agent-based model memandang setiap agen dan memperbaharui keadaan setiap agen dalam setiap iterasi.

3. Ketetanggaan von Neumann

Ketetanggaan von Neumann diterapkan untuk pergerakan mangsa dan predator. Dimana digunakan untuk bergerak ke arah Utara, Barat, Timur, atau Selatan



Gambar 2.1 Sel ketetanggaan von Neumann

4. Ketetanggaan Moore

Ketetanggaan Moore diterapkan untuk pengecekan keberadaan tetangga sebagai aturan transisi kondisi pergerakan.

<i>NW</i>	<i>N</i>	<i>NE</i>
<i>W</i>	<i>site</i>	<i>E</i>
<i>SW</i>	<i>S</i>	<i>SE</i>

Gambar 2.2 Sel ketetanggaan Moore

B. Konsep dan Penyederhanaan Asumsi

Dalam simulasi kali ini, dilakukan inisialisasi matriks serta beberapa asumsi dan variabel terkait hubungan antara pemangsa dan mangsa.

1. Asumsi yang digunakan

- Matriks lingkungan berukuran 50 x 50 (keterangan angka, 0 = sel kosong, 1 = mangsa, 2 = predator, 3 = mangsa ditangkap oleh predator)
- Matriks lingkungan status kelaparan berukuran 50 x 50
- Konsep ketetanggaan Moore (untuk mengecek keberadaan tetangga) dan ketetanggaan von Neumann (untuk bergerak)
- Absorbing boundary condition (supaya mangsa dan pemangsa tidak meninggalkan lingkungan)
- Populasi predator dan mangsa bergantung pada peluang populasi densitas.
- Ketentuan pemangsa ada di bagian aturan transisi.
- Mangsa tidak akan mati selama iterasi berlangsung kecuali predator ditangkap.
- Untuk agent-based model, digunakan asumsi sama. Yang membedakan adalah keterangan angka matriks lingkungan (0 = sel kosong, 1 = mangsa, dan 2 = predator)
- Untuk penerapan ABM:
 - Agen: Predator dan Mangsa
 - Interaksi Agen-Agen: Interaksi predator dan mangsa

- Interaksi Agen-Lingkungan: Respons predator terhadap kelaparan.

2. Variabel yang digunakan

- mat (posisi mangsa/predator)
- matHunger (posisi predator dengan kondisi kelaparan)

3. Aturan transisi

- Inisialisasi dengan peluang kepadatan populasi, dimana setiap sel berisi predator, mangsa, atau kosong.
- Predator dan mangsa tidak bisa ditinggalkan lingkungan.
- Setiap iterasi waktu pada simulasi tersebut terjadi dua perubahan fase, yakni perubahan keadaan dan pergerakan.

1. Ketentuan keadaan

- Predator akan menangkap mangsa (posisi mangsa menjadi kosong) jika mangsa (punya tetangga) ketemu predator. Jika lebih dari satu predator ditemui, maka tetangga predator akan dipilih secara acak untuk menangkap. Predator hanya bisa menangkap satu mangsa setiap kali makan dan jika predator jika predator menangkap pada iterasi waktu t , predator hanya bisa makan lagi pada langkah waktu $t+2$.
- Predator akan mati apabila ditinggalkan dalam waktu lama (A bilangan iterasi waktu) tanpa makanan di mana $A = 3 + N \bmod 3$, di mana N adalah tiga bilangan terakhir NIM dengan bilangan terbesar dalam kelompok.

2. Ketentuan pergerakan

- Setiap individu berbelok arah secara acak (utara, timur, barat, atau selatan) yang belum pernah ditempati individu. Jika predator atau mangsa lebih dari satu, maka pemangsa atau mangsa akan dipilih secara acak untuk bergerak sedangkan yang lain diam.
- Jika tidak ada sel tetangga yang tersedia, maka pemangsa atau mangsa tidak akan bergerak.

BAB III

SOLUSI PENYELESAIAN

A. Algoritma

I. Kasus ke-1 (Cellular Automata)

1. Algoritma Utama

initialize simulLen

$H := \text{initHunger}(m,n)$

$A := \text{initMatrix}(\text{probPrey}, \text{probPred}, H)$

$B := \text{changeState}(\text{move}(A,H), H)$

2. Algoritma Inisialisasi Matriks Lingkungan Status Lapar

Algorithm *initHunger(m,n)* // m, n mendeskripsikan ukuran kolom dan baris

initialize *matHunger* := array of $m \times n$ float 0

return *matHunger*

3. Algoritma Fungsi Inisialisasi Matriks Lingkungan

Algorithm *initMatrix(probPrey, probPred, matHunger)*

m is the size of column *matHunger* and n is the size of row *matHunger*

initialize *mat* := array of $m \times n$ float 0

for i going through each internal row, do the following:

 for j going through each internal column index, do the following:

$rand$:= a float number between $[0,1]$

if $rand < \text{probPrey}$ **then** //inisialisasi populasi mangsa

$mat(i,j)$ is PREY

else if $rand < \text{probPrey} + \text{probPred}$ **then** //inisialisasi populasi predator

$mat(i,j)$ is PREDATOR

$matHunger(i,j)$ is 0

else then

$mat(i,j)$ is EMPTY

return *mat*

4. Algoritma prosedur masalah keadaan

Algorithm *changeState(mat, matHunger)*

neighbours := list of position of cells that are EMPTY from neighbours in *mat*
 m is the size of column *mat* and n is the size of row *mat*

for i going through each internal column index, do the following:

for j going through each internal row index, do the following:

if *mat*(i,j) is PREDATOR **then**

if $0 < (i+x) < m$, $0 < (j+y) < n$ and *matHunger*(i,j) is not 0 **then**

if *mat*(i+x,j+y) is PREY **then**

mat(i+x,j+y) := EMPTY

mat(i,j) := PREDATOR_ATE

set *matHunger*(i,j) to 0

hunger := FALSE

else then

hunger := TRUE

if *hunger* is TRUE **then**

add *matHunger*(i,j) by 1

else if *mat*(i,j) is PREDATOR_ATE **then**

mat(i,j) := PREDATOR

set *matHunger*(i,j) to 0

call *starvation*

return *mat*

5. Algoritma prosedur pergerakan predator dan mangsa

Algorithm *move*(*mat*, *matHunger*)

steps := list of movement of N, E, S, W

m is the size of column *mat* and n is the size of row *mat*

for i going through each internal column index, do the following:

for j going through each internal row index, do the following:

if *mat*(i,j) is not EMPTY **then**

step := **choose** randomly from *steps*

if $-1 < (i+x) < m$, $-1 < (j+y) < n$ and *mat*(i+x,j+y) is EMPTY **then**

mat(i+x,j+y) := *mat*(i,j)

matHunger(i+x,j+y) := *matHunger*(i,j)

```

         $mat(i,j) := \text{EMPTY}$ 
        set  $matHunger(i,j)$  to 0
    else then
         $mat(i,j) := \text{EMPTY}$ 
return mat

```

6. Algoritma fungsi kelaparan

Algorithm *starvation(mat matHunger)*

m is the size of column *matHunger* and n is the size of row *matHunger*

for i going through each internal column index, do the following:

for j going through each internal row index, do the following:

if $matHunger(i,j)$ is more than 4 **then**

$mat(i,j) := \text{EMPTY}$

II. Kasus ke-2 (Agent-Based Model)

1. Algoritma Utama

$C := \text{initAgentMat}(\text{agents}, \text{probPrey}, \text{probPred}, m, n)$ //m,n menyatakan jumlah kolom dan baris

$D := \text{changeState}(\text{mat}, \text{matHunger})$

2. Algoritma Fungsi Inisialisasi Lingkungan

Algorithm *initAgentMat(agents, probPrey, probPred, m, n)*

m is the size of column *mat* and n is the size of row *mat*

for i going through each internal column index, do the following:

for j going through each internal row index, do the following:

$rand :=$ a float number between [0,1]

if $rand < \text{probPrey}$ **then**

append agent as PREY

else if $rand < \text{probPrey} + \text{probPred}$ **then**

append agents as PREDATOR

return mat

3. Algoritma Fungsi Pergerakan Predator/Mangsa

Algorithm *move(agents,mat)*

steps := list of movement of N, E, S, W

step := **choose** randomly from *steps*

set *x, y* as *step*

if $0 < (x \text{ position agent} + x) < m$, $0 < (y \text{ position agent} + y) < n$ and *agent* is EMPTY

then

mat(*x, y*) is EMPTY

 move agent by random direction *step*

4. Algoritma Fungsi Menangkap Mangsa

Algorithm *preying*(*agents, mat*)

neighbours := list of position of cells that are EMPTY from neighbours in *mat*

if agent is PREDATOR **then**

set *x* and *y* as neighbour

if $-1 < (\text{position } x \text{ agent} + x) < m$ and $-1 < (\text{position } y \text{ agent} + y) < n$ **then**

if *mat*(*x, y*) is PREY and *agent* is hunger **then**

set *agent* to not hunger

set *mat*(*x, y*) to EMPTY

remove status agent PREY

hunger := FALSE

else then

hunger := TRUE

if *hunger* is TRUE **then**

add status agent's hunger by 1

if status agent's hunger is more than 4 **then**

mat(*x, y*) := EMPTY

remove predator's agent

5. Algoritma Update Matriks

Algorithm *updateMat*(*agents, mat*)

call *preying*

call *move*

return *mat*

B. Source Code dan Demo Simulasi

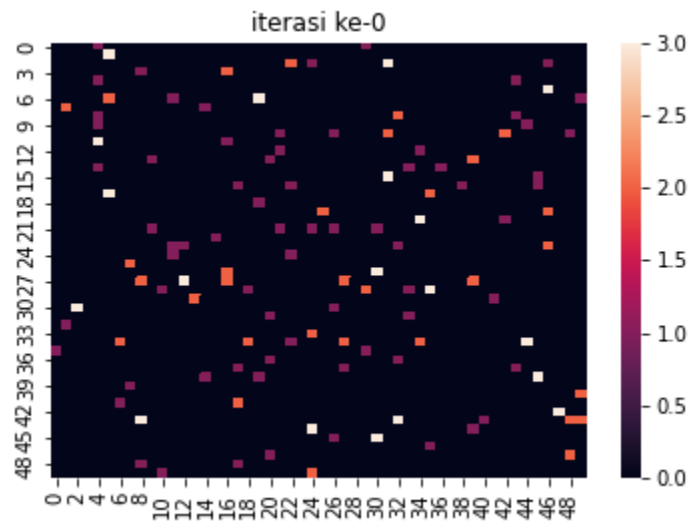
1. Source Code

Untuk source code, dapat dilihat dari **Proyek_10121035.ipynb** sebagai penjelasan detail lebih lanjut.

2. Demo Simulasi

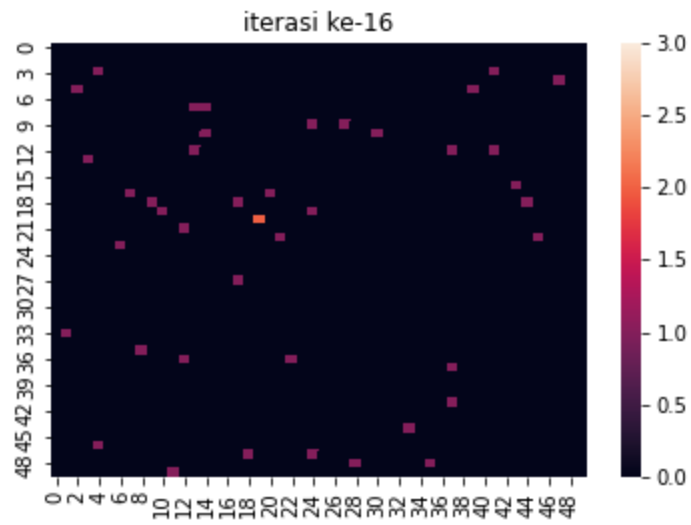
Untuk demo simulasi, disimulasikan sebanyak 50 kali iterasi. Setelah simulasi berakhir, akan menghitung jumlah mangsa tersisa. Simulasi ini dijalankan berulang kali dengan densitas populasi meningkat (digunakan untuk menjawab nomor 1a dan 2a).

I. Teknik Cellular Automata (CA) (Untuk Nomor 1)

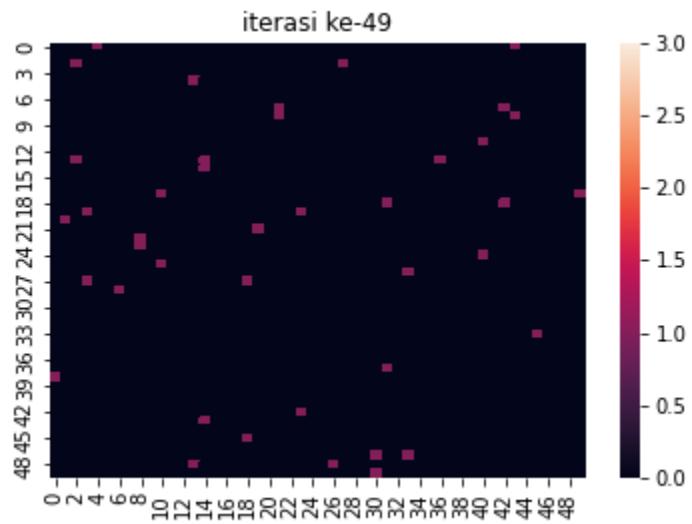


Gambar 3.1 Diagram inisialisasi lingkungan metode CA (simulasi awal)

Untuk teknik simulasi cellular automata, pada inisialisasi matriks lingkungan, terdapat 3 indikator. Di mana, pada nilai 1 menunjukkan mangsa, nilai 2 menunjukkan predator, dan nilai 3 menunjukkan peristiwa predator menangkap mangsa. Dalam simulasi tersebut, predator akan melakukan aksi dimana dia akan menangkap mangsa pada iterasi t , dan hanya menangkap lagi pada $t+2$ ketika mendekati. Predator akan mati ketika melewati 4 iterasi tanpa makanan dikarenakan mangsa terlalu jauh. Populasi predator mati pada iterasi tertentu seiring simulasi berjalan. Simulasi berakhir dengan populasi mangsa tersisa. Simulasi ini dilakukan berulang dengan menggunakan variasi peluang densitas populasi predator dan mangsa (menaikkan peluang populasi densitas sebesar 0.04 untuk peluang kepadatan mangsa dan 0.025 untuk peluang kepadatan predator setiap simulasi berikutnya untuk nomor 1b).

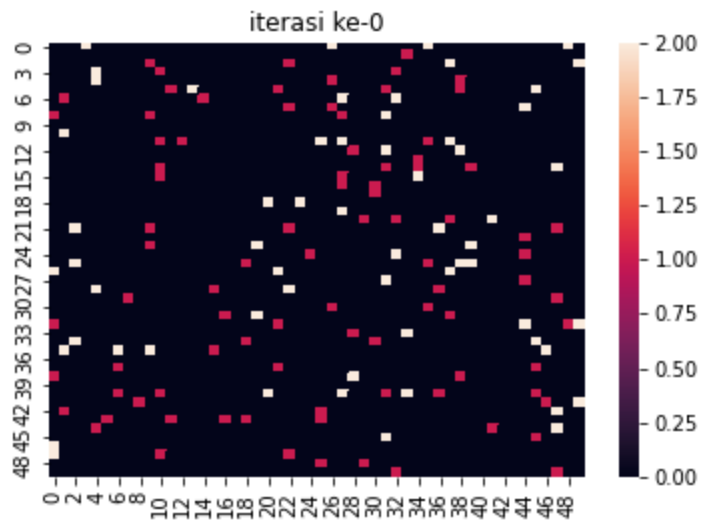


Gambar 3.2 Diagram ketika predator ditinggal mati



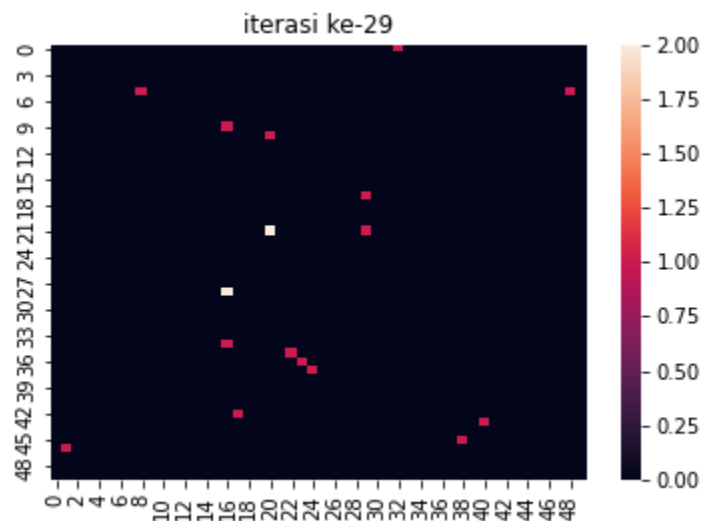
Gambar 3.3 Diagram simulasi berakhir

II. Teknik Agent-based Model (ABM) (untuk nomor 2)

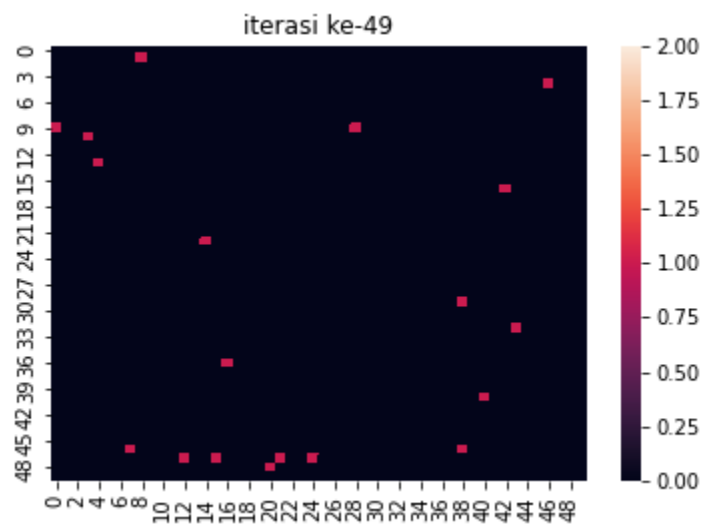


Gambar 3.4 Diagram inisialisasi lingkungan metode ABM(simulasi awal)

Untuk teknik simulasi agent-based model, inisialisasi matriks lingkungan hampir sama dengan teknik cellular automata. Tapi yang membedakan adalah pada grafik tersebut, terdapat dua nilai indikator yakni agen yang bernilai 1 adalah mangsa, sedangkan agen yang bernilai 2 adalah predator. Selama simulasi berjalan, untuk aturan transisi sama hingga simulasi selesai dengan jumlah mangsa tersisa. Simulasi ini dilakukan berulang dengan menggunakan variasi peluang densitas populasi predator dan mangsa (menaikkan peluang populasi densitas sebesar 0.04 untuk peluang kepadatan mangsa dan 0.025 untuk peluang kepadatan predator setiap simulasi berikutnya untuk nomor 2b).



Gambar 3.5 Diagram ketika predator ditinggal mati



Gambar 3.6 Diagram simulasi berakhir

BAB IV HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil Simulasi

1. Hasil simulasi pemodelan pemangsa dan mangsa dengan selular automata (CA)

Simulasi ke-	Peluang populasi densitas predator	Peluang populasi densitas mangsa	Iterasi ketika predator mati	Jumlah mangsa tersisa	Persentase (%)
1	2.5%	4%	17	35	35%
2	5%	8%	25	37	18,5%
3	7.5%	12%	27	30	10%
4	10%	16%	21	28	7%
5	12.5%	20%	20	11	2,2%
Rata-rata			22	28,2	

Tabel 4.1 Tabel hasil simulasi metode cellular automata

Dari hasil simulasi berikut, rata-rata iterasi membutuhkan untuk predator mati sekitar 22 iterasi. Sementara jumlah mangsa tersisa sekitar 28,2 rata-rata. Seiring bertambahnya densitas populasi, makin sedikit jumlah mangsa tersisa dan persentase jumlah mangsa akan menurun. (iterasi dan jumlah mangsa bisa saja berbeda karena bentuk probabilistik)

2. Hasil simulasi pemodelan pemangsa dan mangsa dengan agent-based model (ABM)

Simulasi ke-	Peluang populasi predator	Peluang populasi mangsa	Iterasi ketika predator mati	Jumlah mangsa tersisa	Persentase (%)
1	2.5%	4%	24	49	49%
2	5%	8%	33	25	16,5%
3	7.5%	12%	31	19	6,3%

4	10%	16%	27	19	4,75%
5	12.5%	20%	30	14	2,8%
Rata-rata			29	25,2	

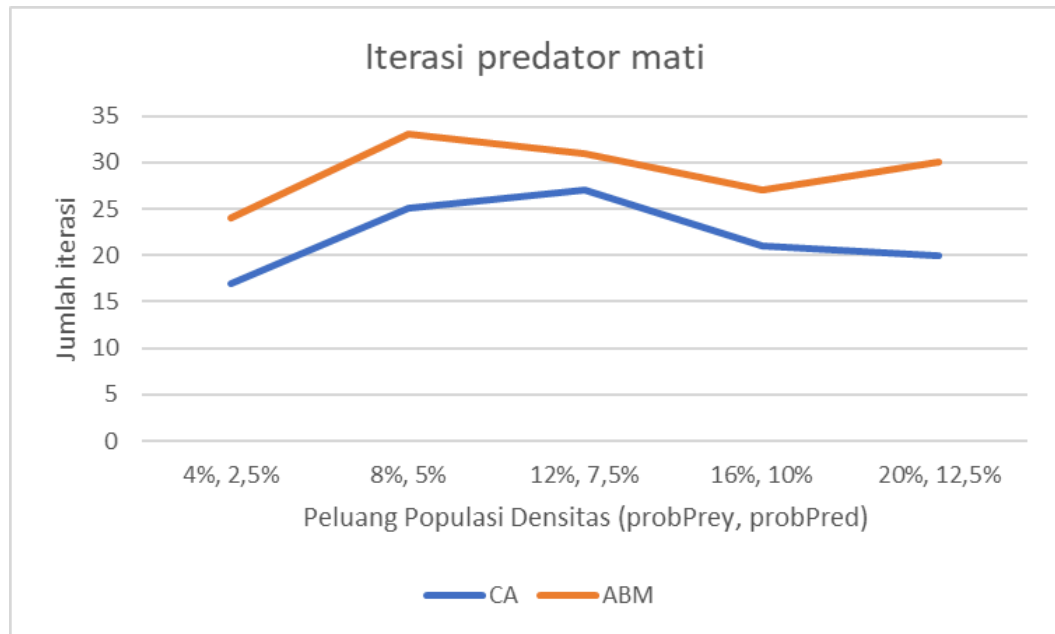
Tabel 4.2 Tabel hasil simulasi metode Agent-based model

Dari hasil simulasi berikut, rata-rata iterasi membutuhkan untuk predator mati sekitar 29 iterasi. Sementara jumlah mangsa tersisa sekitar 25,2 rata-rata. Artinya, hasil simulasi metode ABM berbeda jauh daripada metode CA dengan waktu yang lebih lama dan jumlah populasi semakin sedikit. Seperti pada metode CA, seiring bertambahnya densitas populasi, makin sedikit jumlah mangsa tersisa dan persentase jumlah mangsa akan menurun. (iterasi dan jumlah mangsa bisa saja berbeda karena bersifat probabilistik)

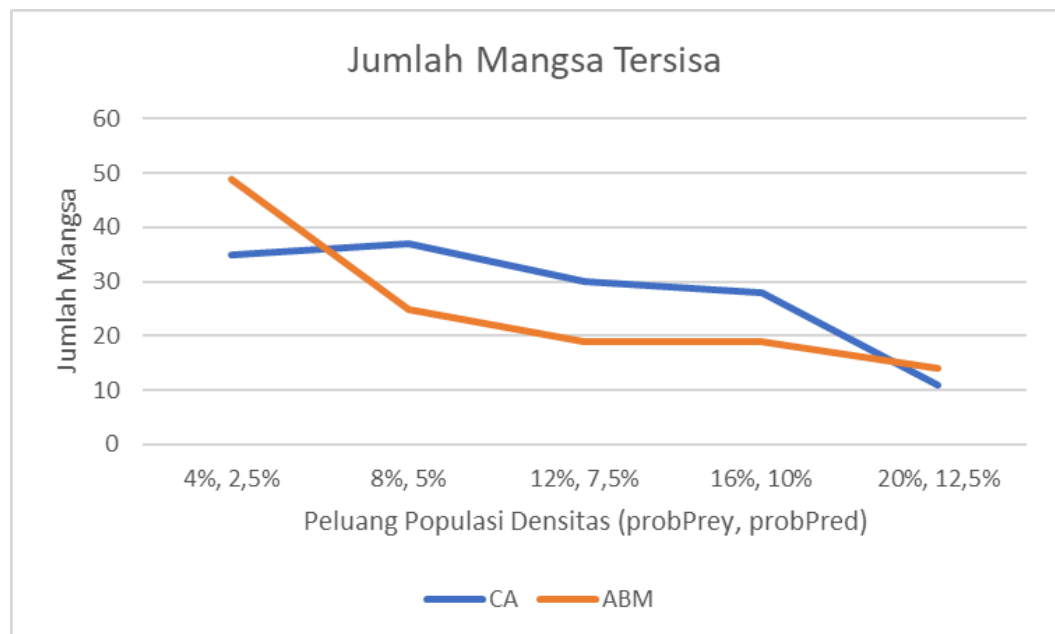
3. Membandingkan hasil simulasi dengan teknik CA dan ABM

Teknik simulasi	Cellular Automata	Agent-Based Model
Rata-rata iterasi ketika pemangsa mati	22	29
Rata-rata Jumlah mangsa tersisa	28,2	25,2

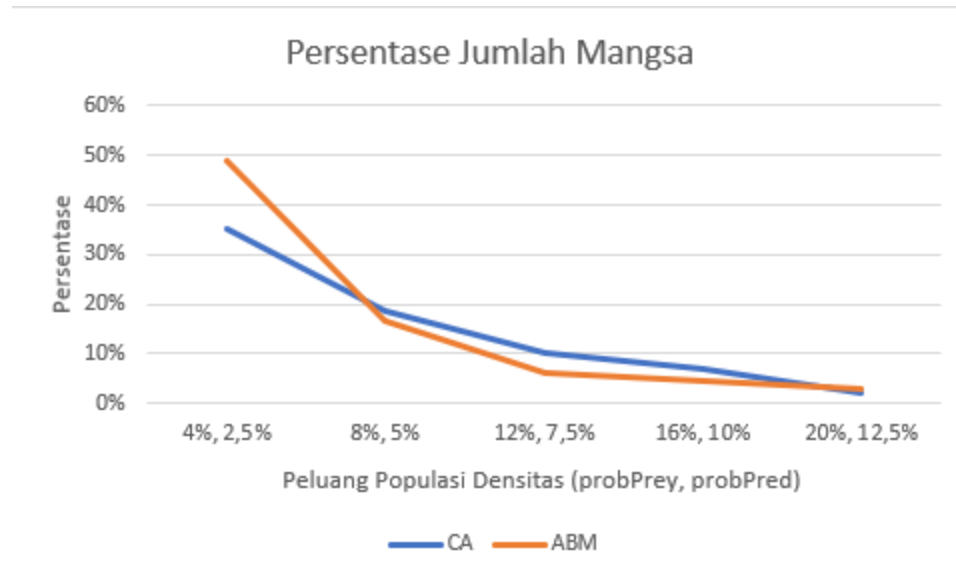
Tabel 4.3 Tabel hasil perbandingan simulasi metode CA dan simulasi metode Agent-based model



Grafik 4.1 Grafik perbandingan iterasi pada predator mati dari kedua metode



Grafik 4.2 Grafik perbandingan jumlah mangsa tersisa kedua metode



Grafik 4.3 Grafik perbandingan persentase jumlah mangsa tersisa kedua metode

Dengan membandingkan hasil simulasi dengan metode cellular automata (CA) dan agent-based model (ABM), dilihat dari kedua grafik tersebut. Pada grafik iterasi predator mati, metode ABM memiliki waktu yang lebih lama untuk predator mati dibandingkan metode CA dengan selisih tiap simulasi sekitar 4-10. Kemudian, untuk grafik jumlah mangsa tersisa, terlihat bahwa jumlah mangsa menurun dengan peningkatan probabilitas kepadatan populasi dari kedua metode tersebut. Dari hasil tabel perbandingan simulasi metode CA dan simulasi metode Agent-based model, selisih rata-rata iterasi sekitar 7, dimana waktu diperlukan dengan metode ABM lebih lama daripada metode CA. Sedangkan selisih populasi rata-rata sebesar 3, dimana populasi mangsa pada CA lebih banyak daripada metode ABM. Pada grafik persentase jumlah mangsa, kedua-duanya sama-sama memiliki tren turun ketika kepadatan populasi meningkat.

B. Kesimpulan

Pada simulasi pertama, yakni menggunakan teknik cellular automata (CA), bahwa terdapat 3 keterangan angka. Setelah dilakukan sebanyak lima kali dengan variasi densitas populasi, diperoleh rata-rata iterasi selama 22 iterasi, dan rata-rata populasi mangsa tersisa adalah 28,2. Probabilitas kepadatan populasi mangsa/predator mempengaruhi jumlah mangsa tersisa, dimana seiring bertambahnya densitas populasi, makin sedikit jumlah mangsa tersisa dan persentase jumlah mangsa akan menurun.

Pada simulasi kedua, yakni menggunakan teknik Agent-based model, bahwa terdapat 2 keterangan angka pada inisialisasi lingkungan. Setelah dilakukan sebanyak lima kali dengan variasi densitas populasi, diperoleh rata-rata iterasi selama 29 iterasi, dan rata-rata populasi mangsa tersisa adalah 25,2. Seperti pada metode cellular automata (CA), probabilitas kepadatan populasi mangsa/predator mempengaruhi jumlah mangsa tersisa, dimana seiring bertambahnya densitas populasi, makin sedikit jumlah mangsa tersisa dan persentase jumlah mangsa akan menurun.

Apabila membandingkan kedua metode tersebut, agent-based model memiliki waktu yang lebih lama daripada cellular automata dengan selisih 7 iterasi, sedangkan metode cellular automata memiliki jumlah populasi mangsa lebih banyak daripada metode agent-based model dengan selisih 3 mangsa lebih, tetapi jumlah mangsa dan persentase pada kedua metode sama-sama memiliki tren turun ketika kepadatan peluang populasi meningkat.

REFERENSI

- A.B. Shiftet and G.W. Shiftlet. 2014. "Introduction to Computational Science: Modeling and Simulation For the Sciences." pp. 731, no. 2.